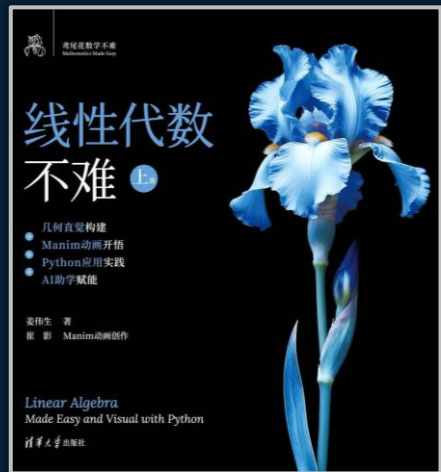


08 几何变换

8.5 正交投影

正交投影矩阵：切向量、法向量两种构造方式，对称、秩一、幂等、不可逆，从平面到三维空间



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1 用切向量 $\mathbf{t}$ 构造平面正交投影矩阵: $\mathbf{P} = \mathbf{t} \mathbf{t}^\top$

2 用法向量 $\mathbf{n}$ 构造二维、三维、更高维正交投影矩阵:
 $\mathbf{P} = \mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^\top$

3 切向量、法向量彼此正交, $[\mathbf{n} \ \mathbf{t}]$ 构成规范正交基

4 正交投影矩阵为对称矩阵: $\mathbf{P} = \mathbf{P}^\top$

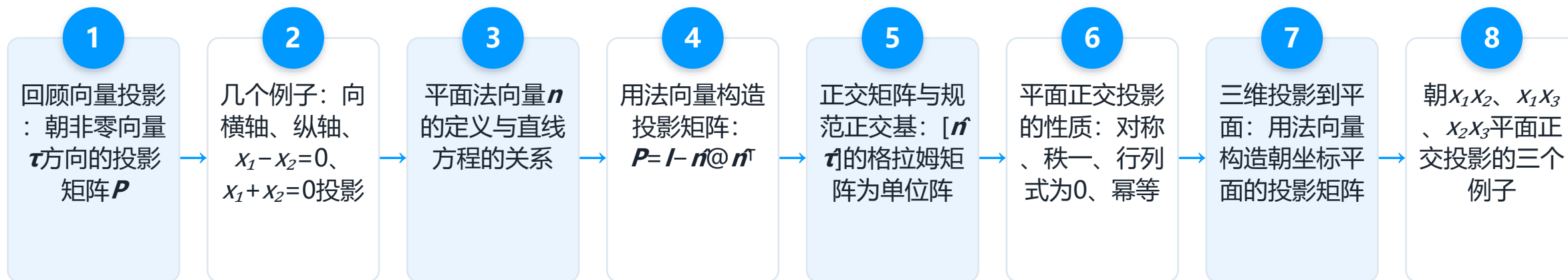
5 正交投影矩阵行列式为0, 不可逆——投影会丢失信息

6 连续投影结果不变: $\mathbf{P} \mathbf{P} = \mathbf{P}$, 说明正交投影矩阵幂等

7 平面正交投影矩阵为秩一矩阵; 三维、更高维正交投影矩阵则不是

8 三维空间中, 用法向量构造朝坐标平面的正交投影矩阵

从切向量、法向量到三维空间正交投影



本章每个几何变换，建议从这几方面看

- ① 矩阵乘法几何视角：矩阵对零向量 $\mathbf{0}$ 、单位向量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、全1列向量 $\mathbf{1}$ 的变换
- ② 看行列式：绝对值是否大于1；正负还是零；特殊矩阵（对角、上/下三角）的行列式
- ③ 从行列式看几何变换导致的面积或体积变换
- ④ 从逆矩阵（先看是否存在）看逆变换；特殊矩阵的逆矩阵
- ⑤ 线性组合角度看平行四边形网格、平行六面体形状变换，是否发生降维
- ⑥ 从基底角度看变换矩阵是否构成基底，以及构成怎样的基底
- ⑦ 变换矩阵的特点：是否对称、对角、正交、可逆，矩阵乘法是否满足交换律

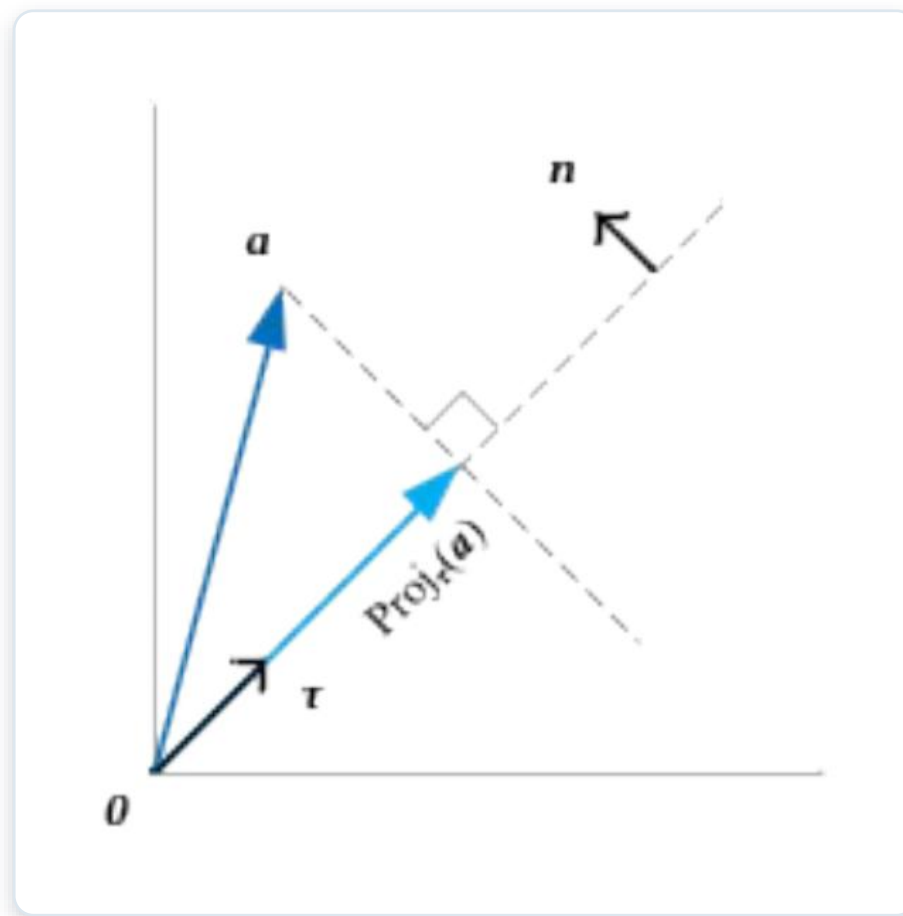
朝非零向量 τ 投影：过原点、切向量为 τ 的直线，投影矩阵为 P

$$P = \tau @ \tau^T / (\tau^T @ \tau) = \hat{\tau} @ \hat{\tau}^T$$

- 直线的切向量描述这条直线朝哪个方向走；把 τ 写成单位方向向量 $\hat{\tau}$ ，上式显然为秩一矩阵
- 秩一矩阵可表示为一个非零列向量与一个非零行向量的外积，矩阵所有行(列)互相线性相关

图1 · 过原点直线切向量

- 向量 a 朝 τ 投影得到 $Proj$, n 为垂直于 τ 的方向——切向量、法向量总是成对出现



$\mathbf{a}$ 朝 $\boldsymbol{\tau}$ 投影，标量投影与内积两种写法等价

$$\text{proj}_{\boldsymbol{\tau}}(\mathbf{a}) = \|\mathbf{a}\| \cos\theta \times \hat{\boldsymbol{\tau}} = (\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\tau} / \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\tau}) \boldsymbol{\tau}$$

- 本书前文介绍过如何计算向量投影：标量投影乘方向向量，等价于内积形式
- 这一投影公式是构造正交投影矩阵 $\mathbf{P}$ 的基础

向横轴($x_2=0$)、纵轴($x_1=0$)正交投影的投影矩阵

$$P(\text{横轴}) = [1, 0; 0, 0] \quad P(\text{纵轴}) = [0, 0; 0, 1]$$

- 横轴对应切向量 $\tau = [1, 0]^T$; 投影后 x_1 坐标不变, x_2 坐标变为 0
- 纵轴对应切向量 $\tau = [0, 1]^T$; 投影后 x_1 坐标变为 0, x_2 坐标不变

图2 • 向横轴、纵轴投影

- (a) 向横轴投影, x_1 坐标不变, x_2 变为0; (b) 向纵轴投影, x_1 变为0, x_2 坐标不变

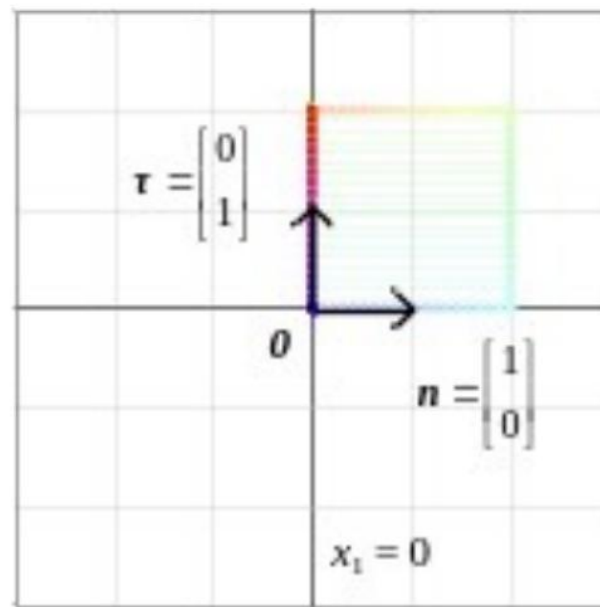
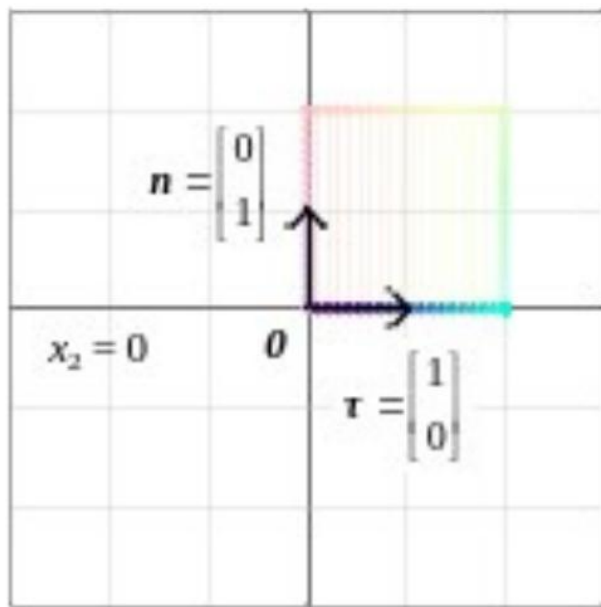


图 2. 向横轴、纵轴投影

向 $x_1 - x_2 = 0$ 、 $x_1 + x_2 = 0$ 正交投影的投影矩阵

$$P(x_1 - x_2 = 0) = [0.5, 0.5; 0.5, 0.5] \quad P(x_1 + x_2 = 0) = [0.5, -0.5; -0.5, 0.5]$$

- $x_1 - x_2 = 0$ 的切向量 $\mathbf{t} = [1, 1]^T$ ，单位化后投影结果横纵坐标相同，点落在这条直线上
- $x_1 + x_2 = 0$ 的切向量 $\mathbf{t} = [1, -1]^T$ ，投影后横轴坐标为相反数，点落在这条直线上

图3 • 向 $x_1 - x_2 = 0$ 、 $x_1 + x_2 = 0$ 投影

- (a)(b)分别是两条过原点对角线对应的切向量 τ 与法向量 n

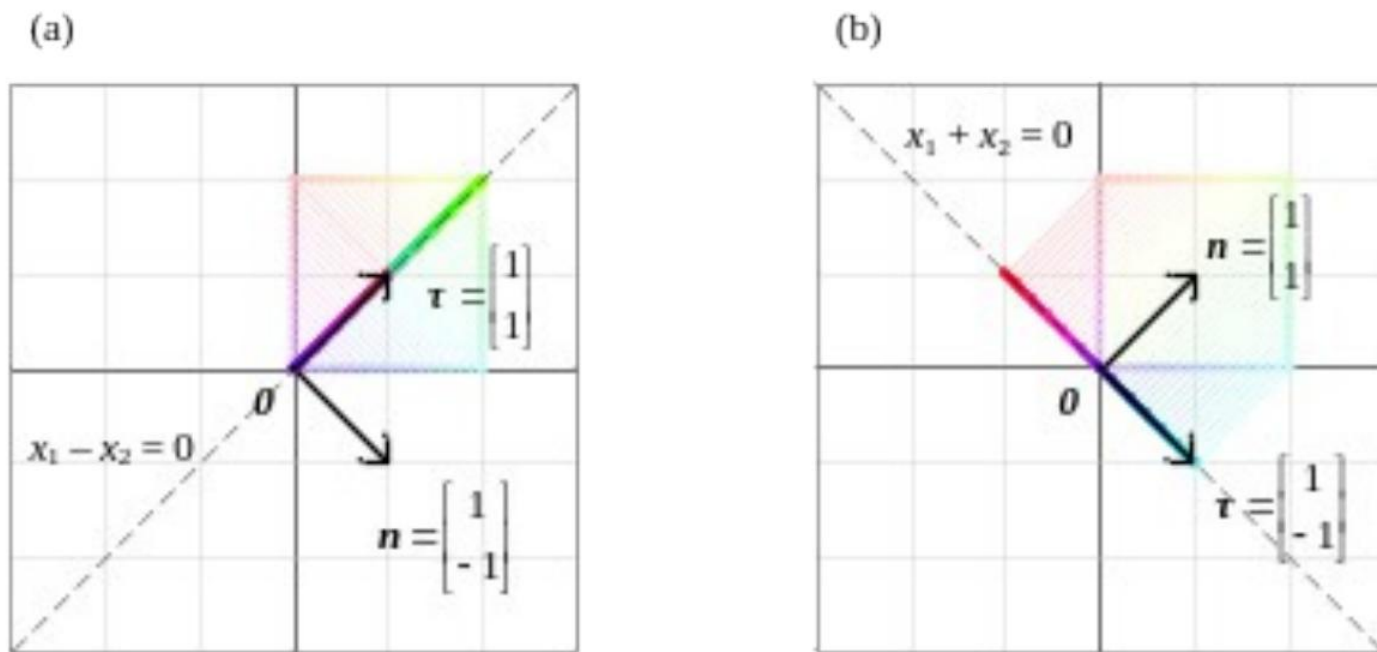


图 3. 向 $x_1 - x_2 = 0$ 、 $x_1 + x_2 = 0$ 投影

直线 $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ 对应的法向量 n

$$n = [a_1, a_2]^T$$

- 直线的法向量垂直于直线，平面的法向量垂直于平面
- 注意：法向量通常是自由向量，起点不一定在原点

图4 • 平面直线单位法向量

- (a)(b) 竖直、水平直线的单位法向量分别沿 x_1 、 x_2 方向；(c) $x_1 + x_2 = \text{常数}$ 的法向量为 $[\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]^T$

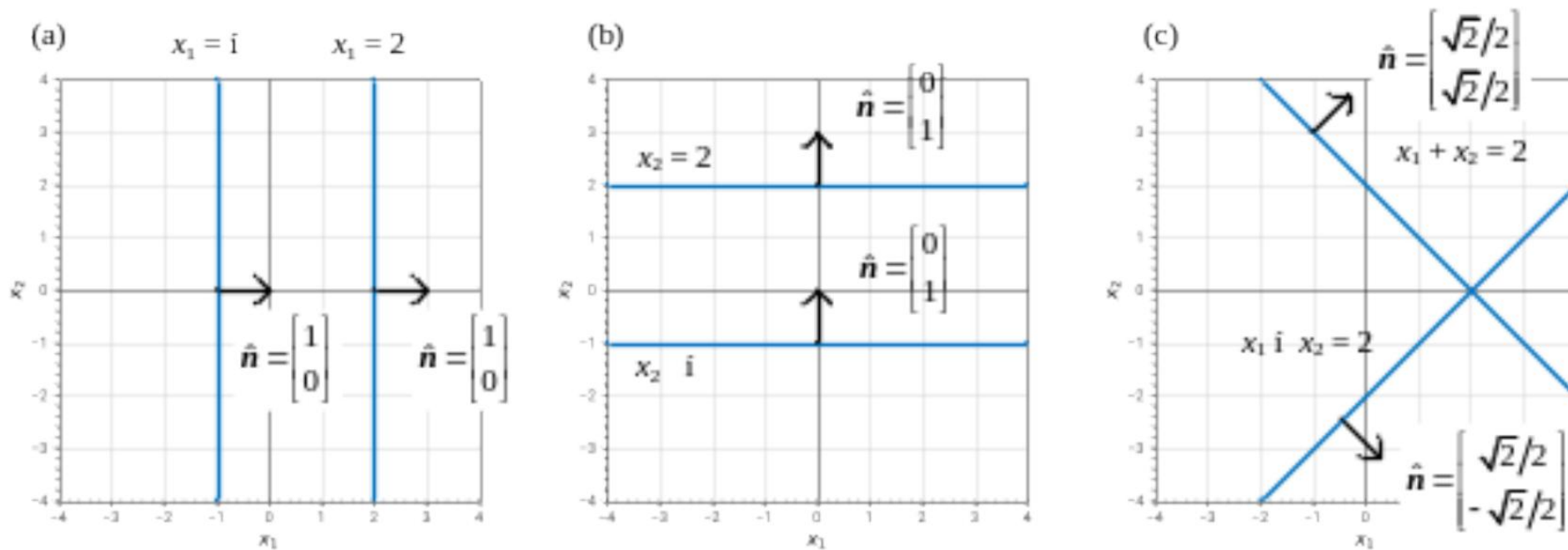


图 4. 平面直线单位法向量

a 朝 n (法向量)投影, 再作差得到 a 朝 τ 正交投影结果

$$a - \text{proj}_n(a) = (I - n @ n^T / (n^T @ n)) a$$

- 根据向量正交分解: a 朝 n 投影, 再用 a 减去这个投影, 就是 a 朝切向量 τ 方向的正交投影
- 这样 a 朝 τ 投影矩阵为 $P = I - n @ n^T / (n^T @ n)$

图5 · 过原点直线法向量

- a 减去它朝 n 的投影，得到朝 τ 方向的正交投影结果

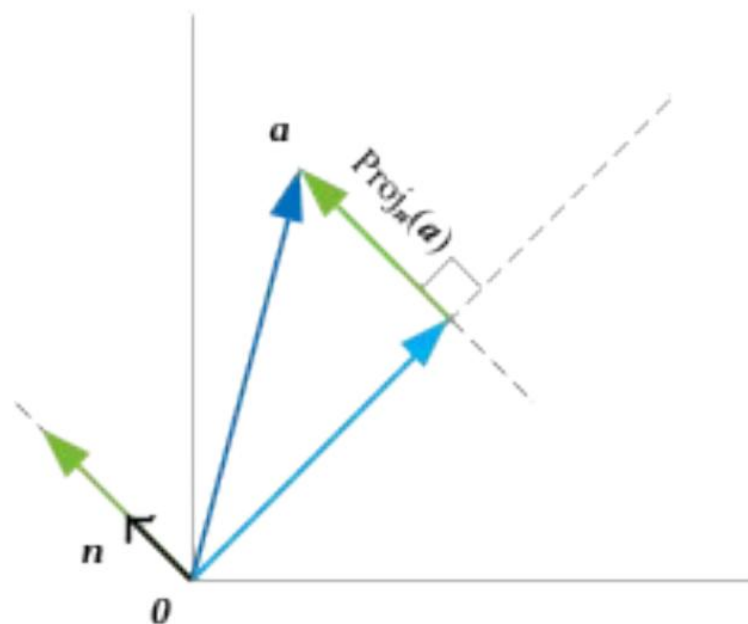


图 5. 过原点直线法向量

把 $n=[a_1, a_2]$ 代入 $P=I-n\hat{n}$ 的公式展开

$$P = (1 / (a_1^2 + a_2^2)) [a_2^2, -a_1 a_2; -a_1 a_2, a_1^2]$$

- 对于高维度空间正交投影，一般使用这种以法向量方式定义的投影矩阵
- 换个角度推导：若 $n=[a_1, a_2]^T$ 、 $\tau=[-a_2, a_1]^T$ ，用 $\tau\tau^T/(\tau^T\tau)$ 可得到同样结果

图6 • 两个正交投影变换的例子，法向量

- 请大家分别用切向量、法向量计算图中两条直线对应的投影矩阵

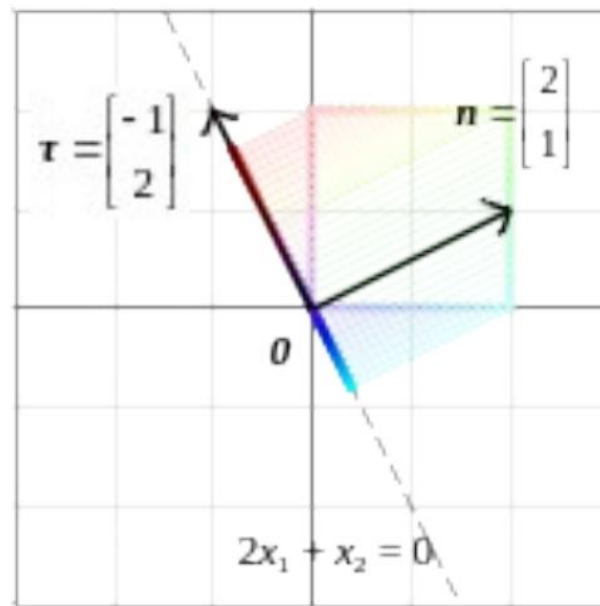
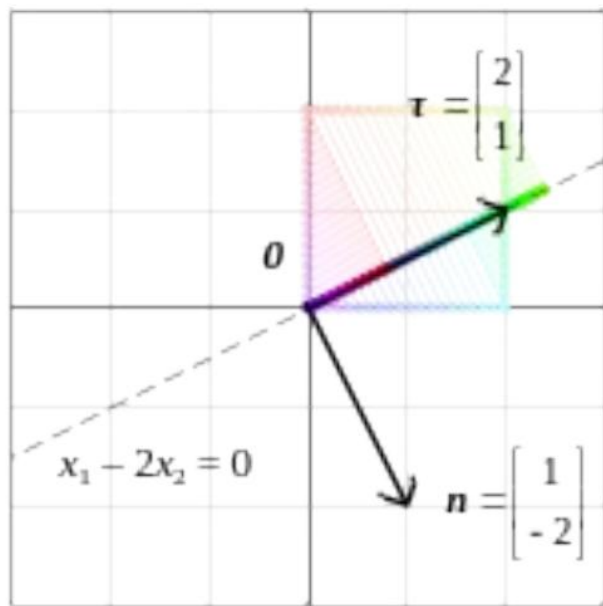


图 6. 两个正交投影变换的例子，法向量

单位法向量、切向量 $[\hat{n} \ \hat{\tau}]$ 构成规范正交基

$$\hat{n}\hat{n}^T + \hat{\tau}\hat{\tau}^T = I \quad [\hat{n} \ \hat{\tau}][\hat{n} \ \hat{\tau}]^T = I$$

- 联立两个投影矩阵之和为 I ，说明 $[\hat{n} \ \hat{\tau}]$ 这个方阵的格拉姆矩阵是单位阵
- 这意味着 $[\hat{n} \ \hat{\tau}]$ 是正交矩阵——这个结论非常重要，是下一章的关键点之一

投影矩阵 P 是对称矩阵，也是秩一矩阵

$$P = P^T$$

- P 的列向量彼此线性相关，这与 $P = a_2[a_2, -a_1] - a_1[a_2, -a_1]$ 这类展开一致
- 注意： P 为秩一矩阵仅适用于平面正交投影；三维、更高维正交投影矩阵则不是秩一矩阵

平面正交投影矩阵的行列式恒为0

$$\det(P) = 0$$

- 这意味着 P 将平面几何图形压缩到一条直线上，导致信息丢失
- 行列式为0，说明正交投影矩阵不可逆——这是正交投影区别于旋转、缩放的关键特征

图7 • 正交投影变换不可逆

- 原始正方形投影后压缩为一条线段，无法从投影结果还原出原始形状

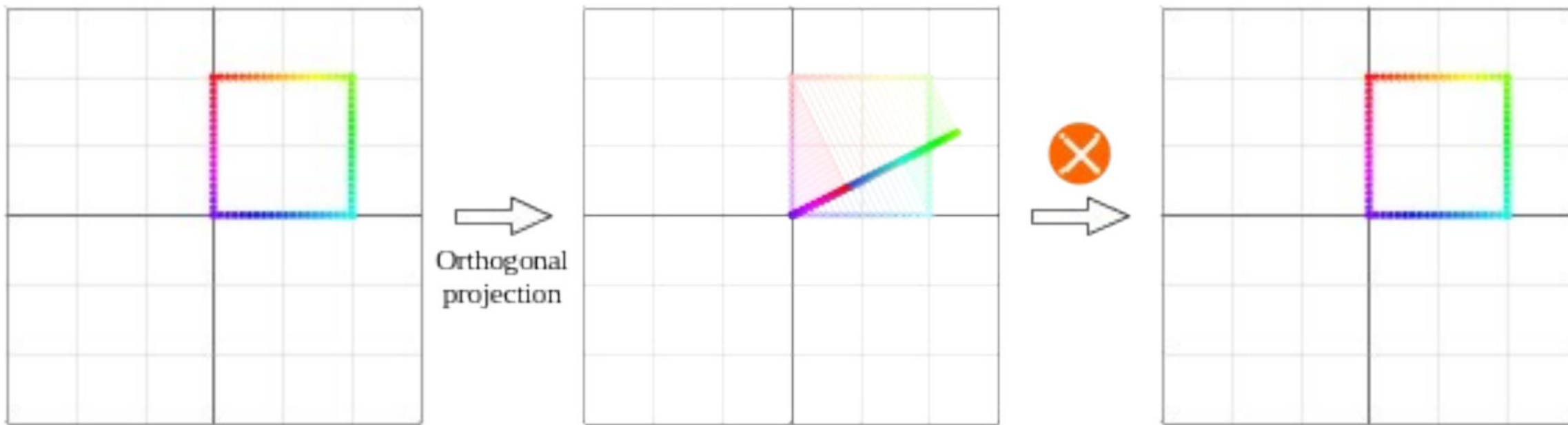


图 7. 正交投影变换不可逆

正交投影矩阵满足 $P@P=P$, 称为幂等矩阵

$$P@P = P$$

- 幂等矩阵(idempotent matrix): 与自身相乘仍等于自身
- 几何角度看, 这意味着对一个点投影多次, 结果与投影一次完全相同

图8 • 连续正交投影结果不变

- 对同一图形连续做两次正交投影，第二次投影不再改变结果

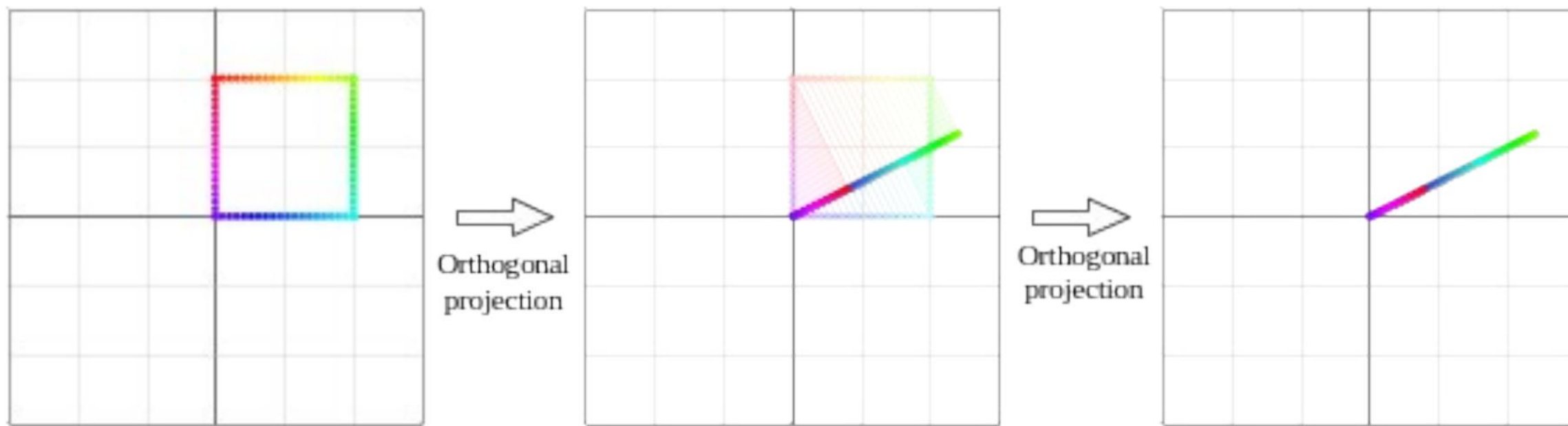


图 8. 连续正交投影结果不变

三维、更高维正交投影，法向量就有优势了

$$P = I - \hat{n} @ \hat{n}^T$$

- 对一个平面而言，它的法向量就是与平面相垂直的向量
- 这个公式对任意维度都成立：只需知道超平面的单位法向量 $\hat{n}$

图9 • 平面的法向量，三维空间

- (a) x_1x_2 平面法向量 $[0,0,1]^T$; (b) x_1x_3 平面法向量 $[0,1,0]^T$; (c) x_2x_3 平面法向量 $[1,0,0]^T$

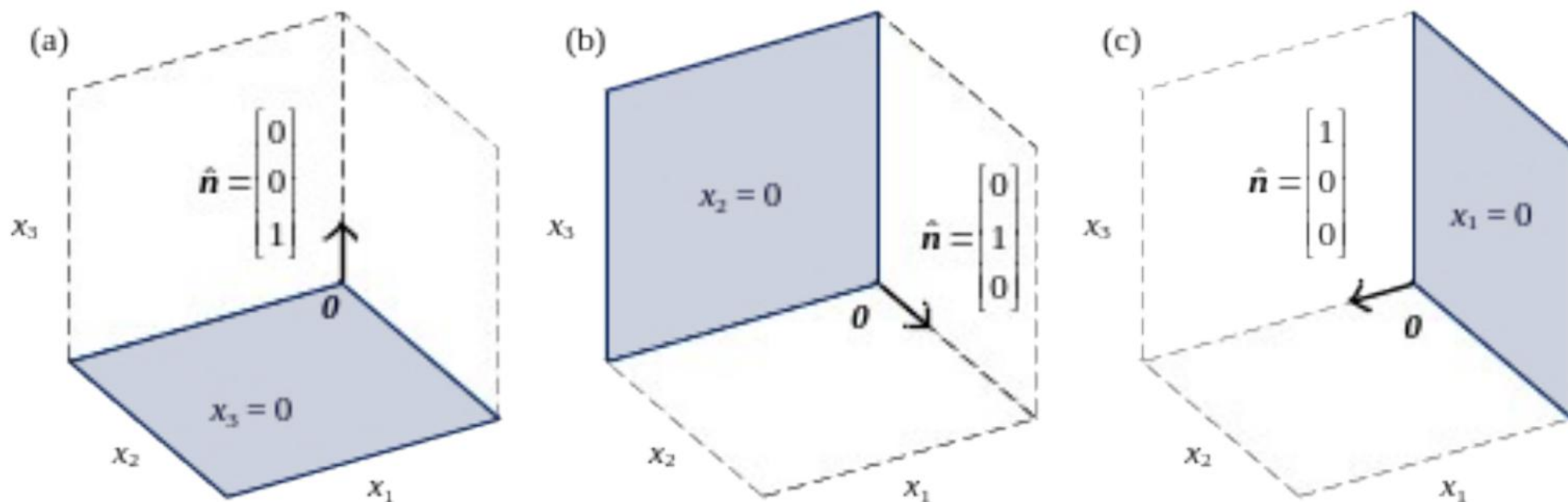


图 9. 平面的法向量

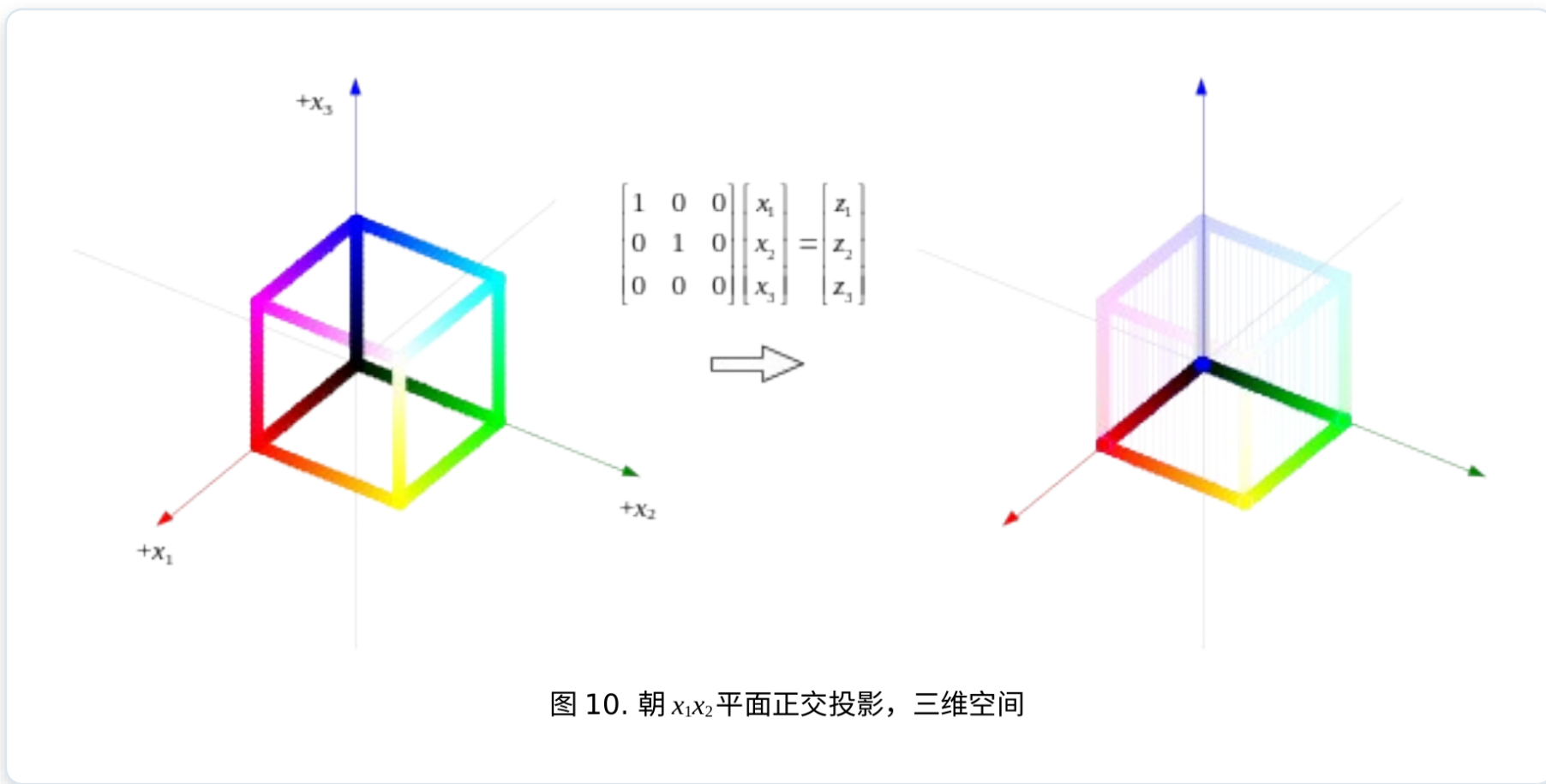
x_1x_2 平面的单位法向量为 $[0,0,1]$ ，投影矩阵为

$$P = \text{diag}(1, 1, 0)$$

- 三维列向量 $\mathbf{x}$ 朝 x_1x_2 平面正交投影后， x_1 、 x_2 坐标不变， x_3 坐标变为0
- 请大家自行计算这个投影矩阵的秩、行列式，判断它是否还是秩一矩阵

图10 • 朝 x_1x_2 平面正交投影，三维空间

- 单位正方体投影后压缩为 x_1x_2 平面上的正方形， x_3 方向的信息全部丢失



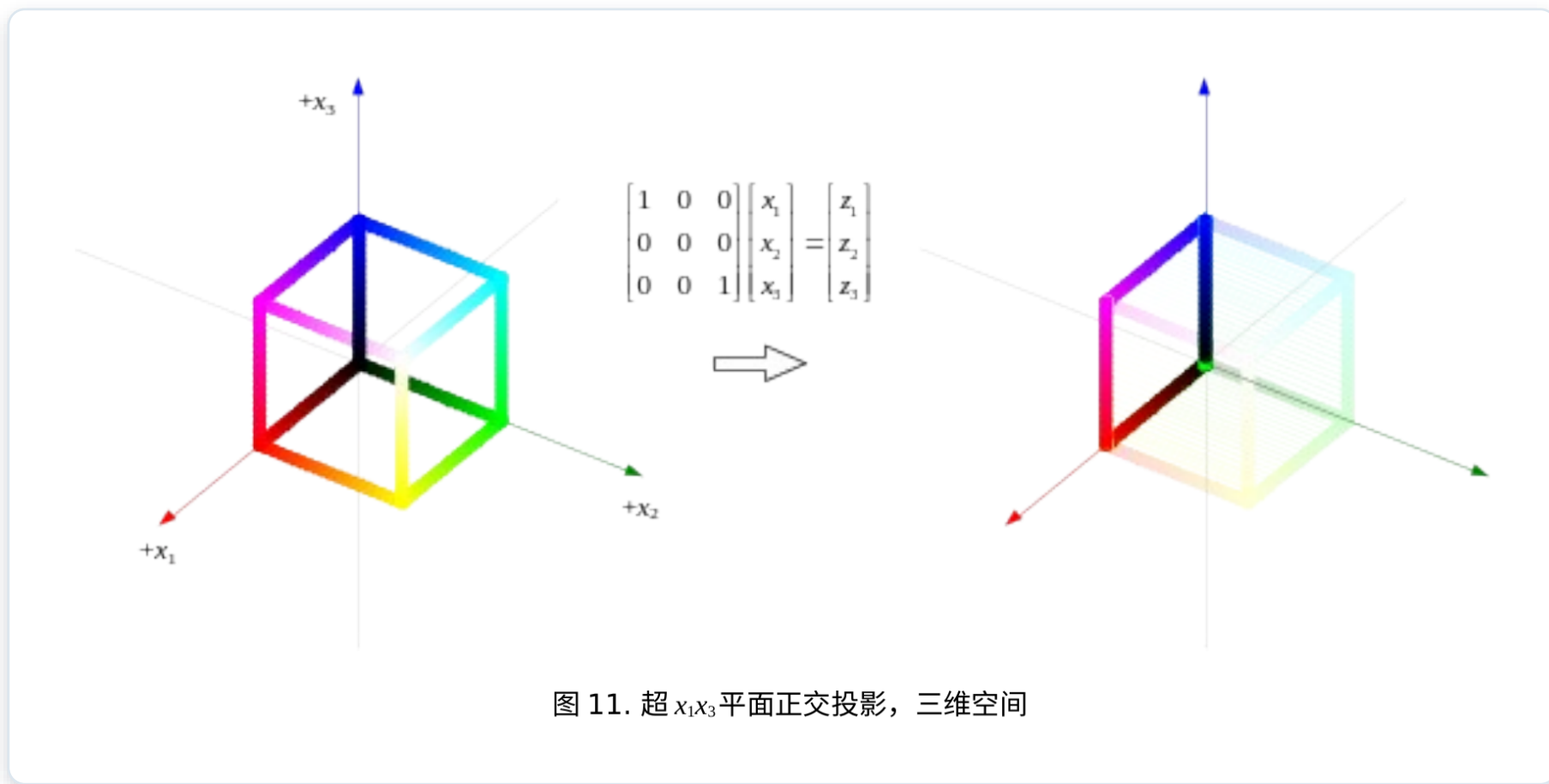
x_1x_3 平面的单位法向量为 $[0,1,0]$ ，投影矩阵为

$$P = \text{diag}(1, 0, 1)$$

- 三维列向量 $\mathbf{x}$ 朝 x_1x_3 平面正交投影后， x_1 、 x_3 坐标不变， x_2 坐标变为0

图11 • 朝 x_1x_3 平面正交投影，三维空间

- 单位正方体投影后压缩为 x_1x_3 平面上的正方形， x_2 方向的信息全部丢失



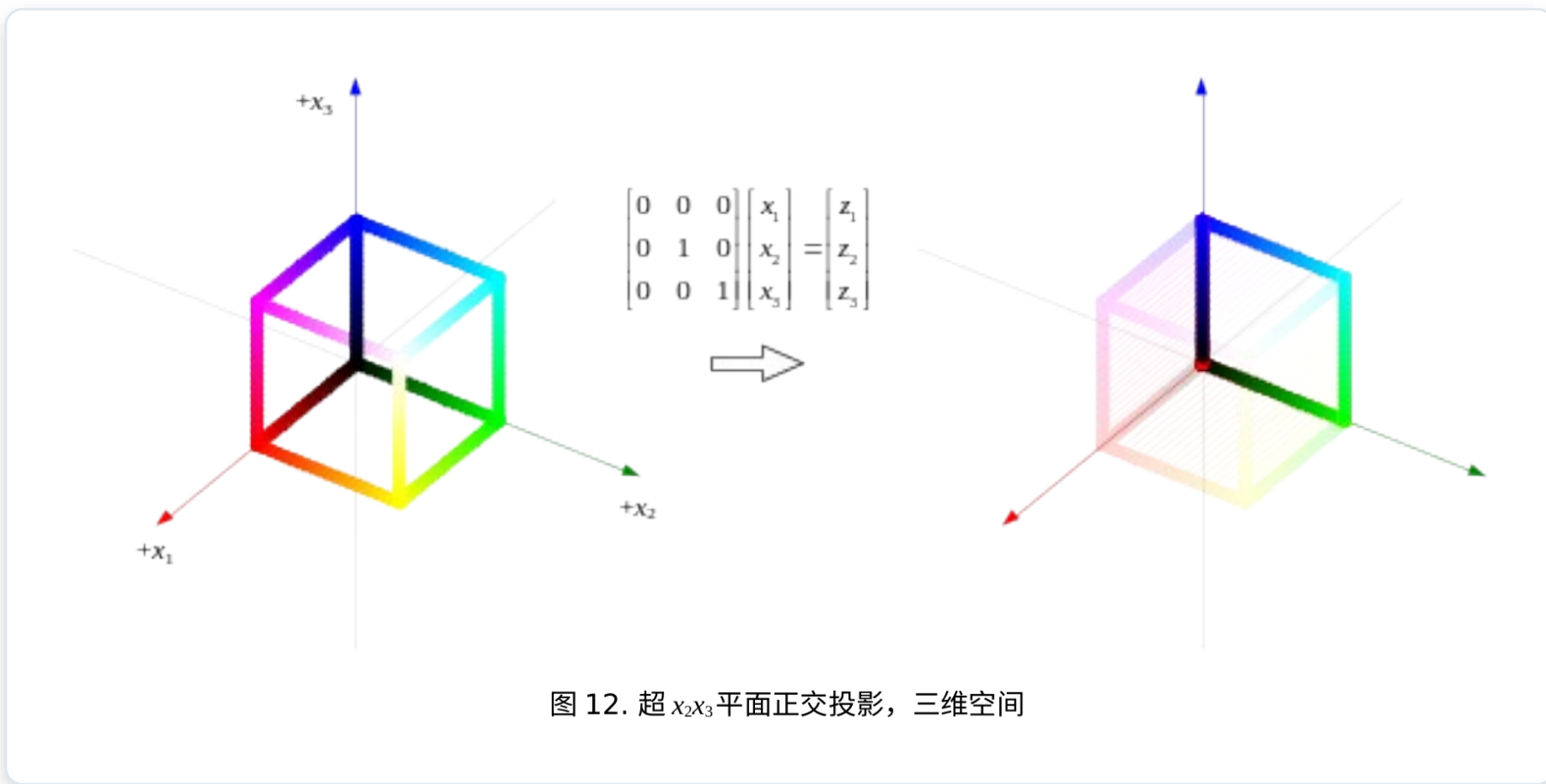
请大家自行计算朝 x_2x_3 平面正交投影的投影矩阵

$$P = \text{diag}(0, 1, 1)$$

- x_2x_3 平面的单位法向量为 $[1, 0, 0]^T$ ；投影后 x_1 坐标变为0， x_2 、 x_3 坐标不变
- 正交投影丢失的信息去哪了？如何补全？正交投影还有什么使用场景？这些是下一章的话题

图12 • 朝 x_2x_3 平面正交投影，三维空间

- 单位正方体投影后压缩为 x_2x_3 平面上的正方形， x_1 方向的信息全部丢失



从矩阵乘法看正交投影，观察到了什么？

切向量构造 $P = \boldsymbol{t} \boldsymbol{t}^T$ ；法向量构造 $P = I - \boldsymbol{n} \boldsymbol{n}^T$ ——两种方式殊途同归

正交投影矩阵 P 是对称矩阵、幂等矩阵 ($P @ P = P$)，行列式恒为0，不可逆

平面正交投影矩阵为秩一矩阵；三维、更高维正交投影矩阵则不是

单位法向量、切向量构成规范正交基 $[\boldsymbol{n} \ \boldsymbol{t}]$ ，这一结论是下一章的重要基础

本节关键术语

正交投影 *Orthogonal Projection* —— 沿垂直方向将向量投影到直线或平面

法向量 *Normal Vector* —— $\mathbf{n}$, 垂直于直线或平面的向量

秩一矩阵 *Rank-One Matrix* —— 可表示为列向量与行向量外积的矩阵

规范正交基 *Orthonormal Basis* —— 由单位法向量、切向量构成, 如 $[\hat{\mathbf{n}} \ \hat{\boldsymbol{\tau}}]$

对称矩阵 *Symmetric Matrix* —— 满足 $\mathbf{P}=\mathbf{P}^T$ 的矩阵

切向量 *Tangent Vector* —— $\boldsymbol{\tau}$, 描述直线方向的向量

投影矩阵 *Projection Matrix* —— $\mathbf{P}$, 实现正交投影的矩阵

幂等矩阵 *Idempotent Matrix* —— 满足 $\mathbf{P}@\mathbf{P}=\mathbf{P}$ 的矩阵

格拉姆矩阵 *Gram Matrix* —— $[\hat{\mathbf{n}} \ \hat{\boldsymbol{\tau}}]^T[\hat{\mathbf{n}} \ \hat{\boldsymbol{\tau}}]$, 正交基对应单位矩阵

超平面 *Hyperplane* —— 高维空间中平面的推广, 用法向量定义投影

延伸阅读

回顾 · 8.3 旋转

本册前一小节 旋转矩阵、正交矩阵与格拉姆矩阵基础

延伸阅读 · 8.6 镜像

本册后续小节 镜像变换与正交矩阵的另一种情形

延伸阅读 · 9.1 正交

下一章 正交向量、正交矩阵与规范正交基的系统展开

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 给定平面上过原点直线 $-x_2=0$ 、 $-x_1=0$ 、 $x_1-2x_2=0$ 等，分别计算切向量、法向量、投影矩阵（用两种方法）。

Q3 计算点 $(3, 4)$ 朝单位向量 $[0,1]^T$ 、 $[1,0]^T$ 、 $[3/5,4/5]^T$ 、 $[4/5,-3/5]^T$ 方向正交投影。

Q5 请修改LA_08_02_01.ipynb，可视化图2、图3几个平面正交投影操作。

Q7 给定超平面法向量 $[0,0,0,1]^T$ 、 $[0,0,1,0]^T$ 、 $[1,1,1,1]^T$ ，计算投影矩阵。

Q9 朝平面上不过原点的直线投影，请思考如何计算投影点。

Q2 给定三维空间中过原点平面 $x_2=0$ 、 $x_1=0$ 、 $x_1+x_2=0$ 等，分别计算法向量、投影矩阵。

Q4 过原点的直线和水平轴正方向夹角为30度，计算点 $(3, 4)$ 朝这条直线正交投影。

Q6 请修改LA_08_03_01.ipynb，可视化图10、图11、图12几个三维正交投影操作。

Q8 给定超平面 $x_1+x_2+x_3+x_4=0$ 、 $x_1-x_2-x_3+x_4=0$ ，计算投影矩阵。

习题 Q10 – Q17

Q10 写Python函数`proj_matrix_tangent(tau)`，输入切向量返回对应投影矩阵。

Q12 用numpy验证：对任意非零向量 v 构造的投影矩阵 P ， $P@P$ 都等于 P 。

Q14 计算本节任意一个平面正交投影矩阵 P 的秩，并用`numpy.linalg.matrix_rank`验证。

Q16 用matplotlib可视化：任意向量 a 及其朝直线 $x_1 + 2x_2 = 0$ 的投影`proj(a)`。

Q11 写Python函数`proj_matrix_normal(n)`，输入法向量返回对应投影矩阵。

Q13 用numpy验证：本节例子中的投影矩阵 P 都满足 P 等于 P 的转置。

Q15 写代码比较：点 $(2, 3)$ 先朝 $x_1 - x_2 = 0$ 投影，再对结果投影一次，两次结果是否相同。

Q17 给定平面法向量 $n = [1, 2, 2]/3$ ，验证 $\|n\|$ 为1，并计算对应投影矩阵。

习题 Q18 – Q25

Q18 写Python函数`is_projection_matrix(P)`，检验给定矩阵是否满足对称、幂等两个性质。

Q20 给定三维空间中过原点、法向量为 $[1,1,1]/\sqrt{3}$ 的平面，计算投影矩阵并验证秩为2。

Q22 思考并计算：单位矩阵 I 减去一个秩一投影矩阵，得到的矩阵是否还是投影矩阵？

Q24 探索：正交投影矩阵的特征值只能是0和1，请用`numpy.linalg.eig`验证本节例子。

Q19 探索：若切向量 τ 不单位化，直接用 $P=\tau\tau^T/(\tau^T\tau)$ 是否仍能得到正确投影矩阵？用代码验证。

Q21 用Python比较：把一批点投影到同一直线上，矩阵乘法与逐点计算两种方式结果是否一致。

Q23 综合练习：给定四维超平面 $x_1+x_2+x_3+x_4=0$ ，用Python计算投影矩阵并验证幂等性。

Q25 预习思考：下一节将介绍镜像变换，镜像矩阵与正交投影矩阵有什么联系？（提示：镜像 $=I-2\times$ 投影）

10个可以和AI互动的Prompt

1 请解释为什么正交投影矩阵 P 可以用切向量或法向量两种方式构造，二者有什么内在联系？

2 请证明：正交投影矩阵 P 满足 P 等于 P 的转置，也满足 P 乘以 P 等于 P 。

3 请解释为什么平面正交投影矩阵的行列式恒为0，这对图形的信息量有什么影响？

4 请用Python演示：把一个正方形分别投影到不同直线上，观察投影结果的变化。

5 请解释规范正交基 $\{e_i\}$ 与正交矩阵之间的关系，为什么这个结论对下一章很重要？

10个可以和AI互动的Prompt

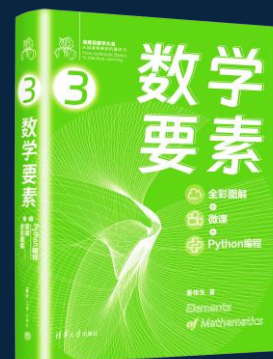
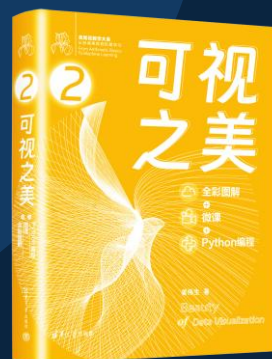
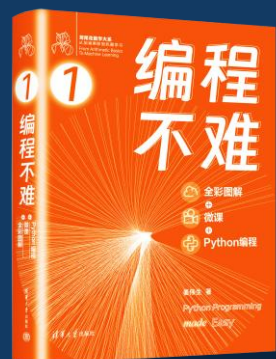
- 6 请解释为什么三维、更高维空间的正交投影更适合用法向量构造投影矩阵？
- 7 请用Python验证：三维空间中朝坐标平面投影的矩阵都是对角矩阵。
- 8 请解释正交投影矩阵的特征值为什么只能是0或1，这在几何上意味着什么？
- 9 请解释镜像变换与正交投影变换之间的关系，为什么镜像矩阵是I减去2倍投影矩阵？
- 10 请解释正交投影在机器学习、数据降维（如主成分分析）中可能扮演什么角色？

数学

数学基础

线性代数

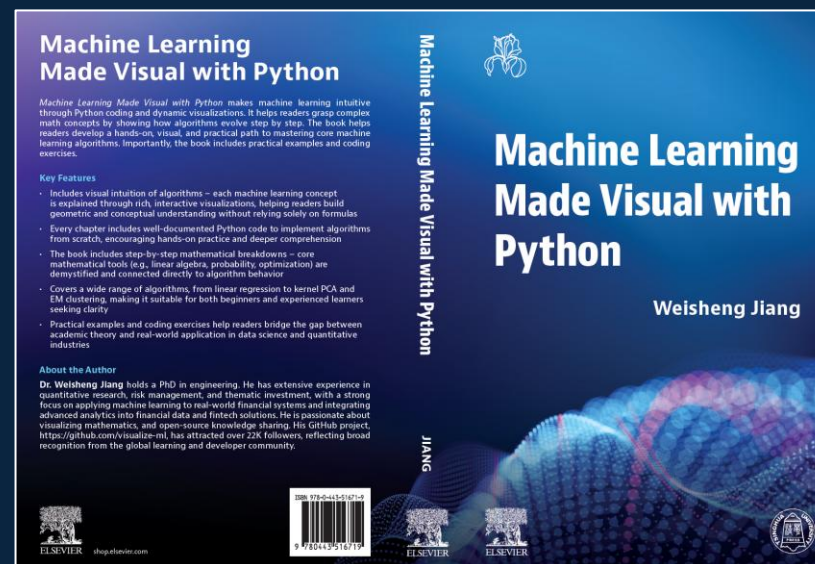
概率统计



Python编程

数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践